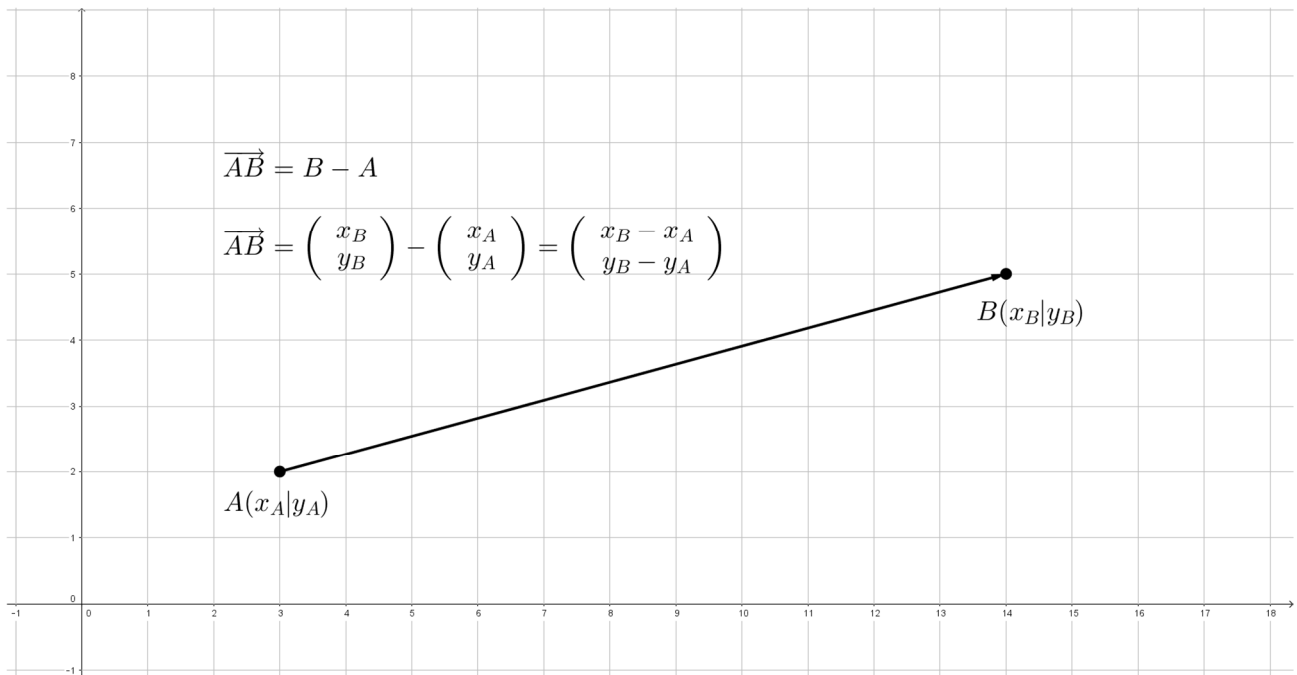
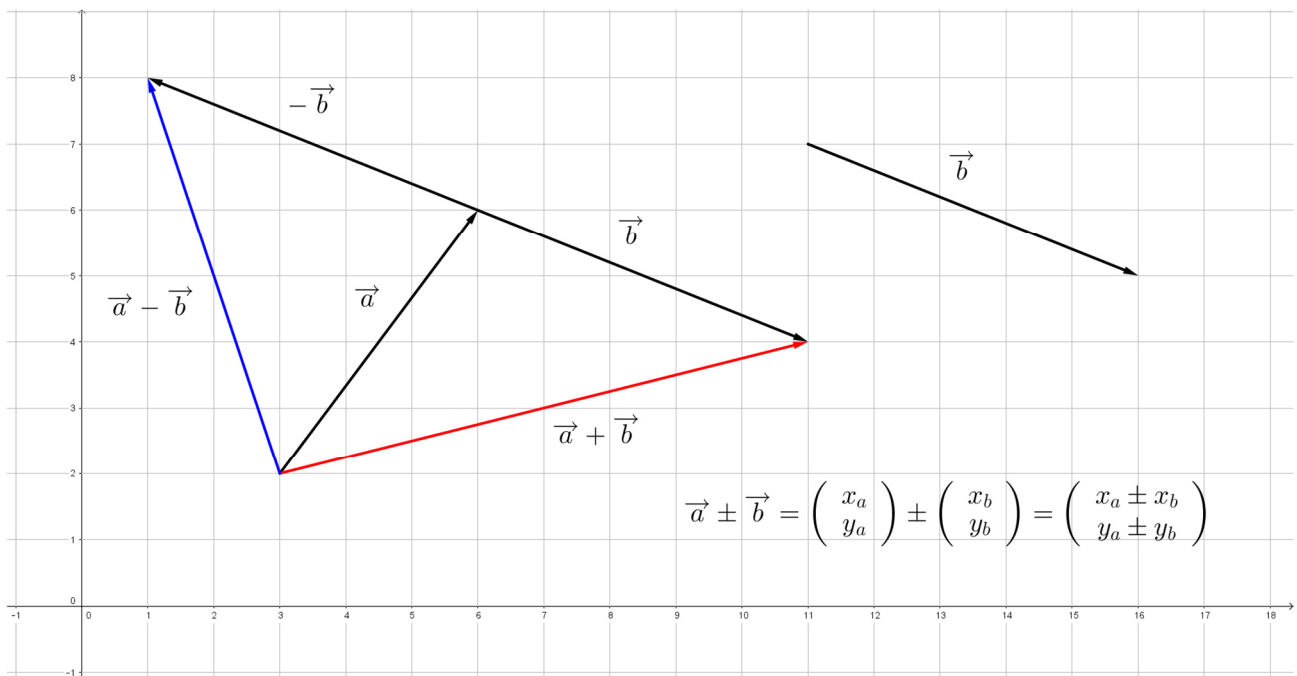


# VEKTOREN – GRUNDLAGEN

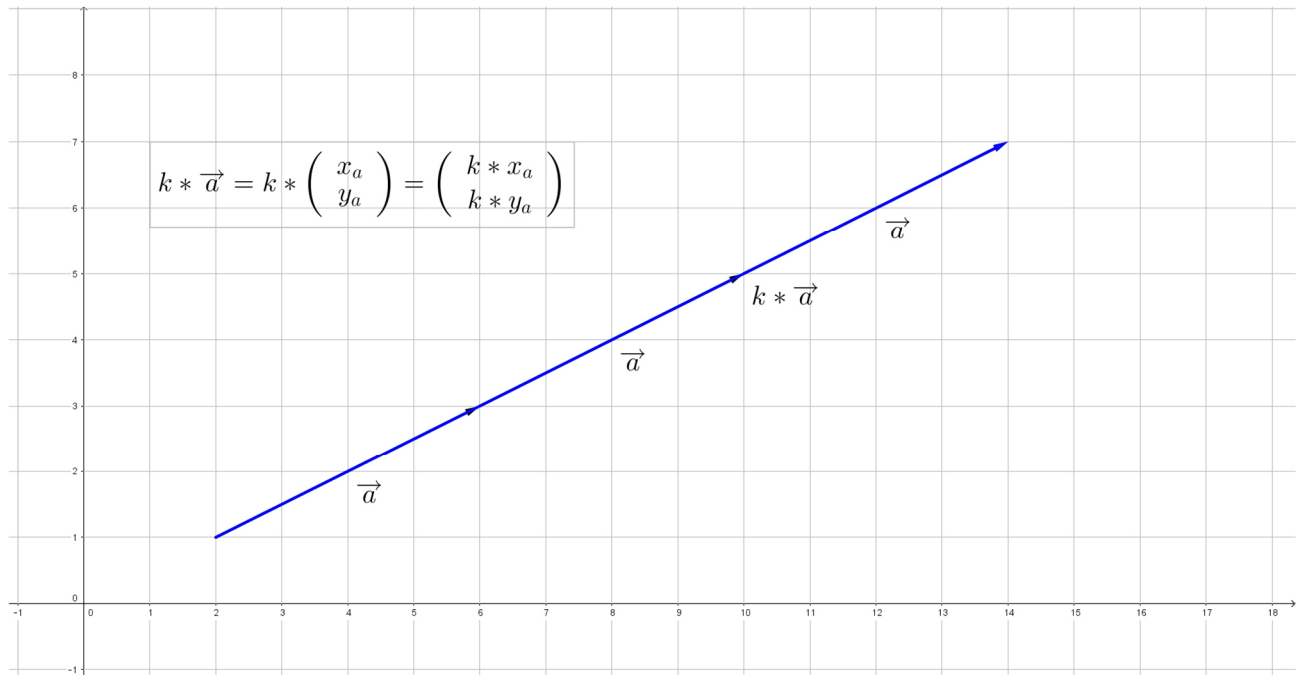
## AUFSTELLEN EINES VEKTORS



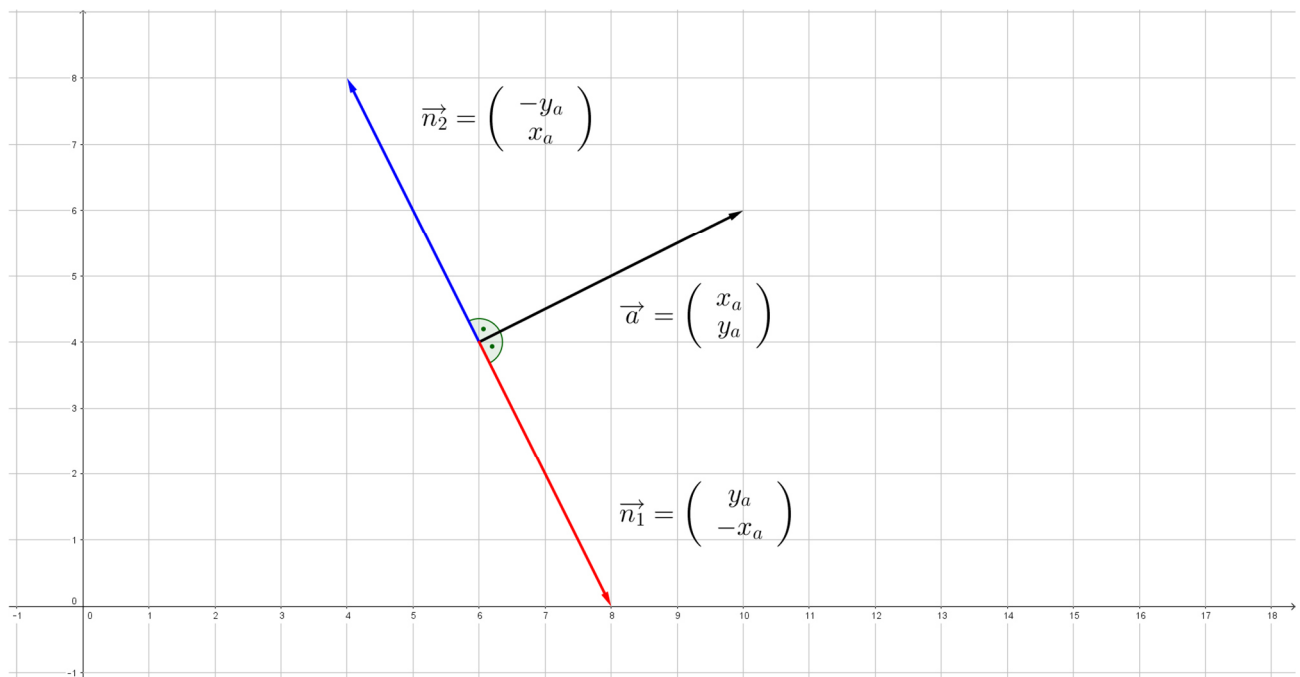
## ADDITION/SUBTRAKTION ZWEIER VEKTOREN (ERZEUGT EINEN NEUEN VEKTOR)



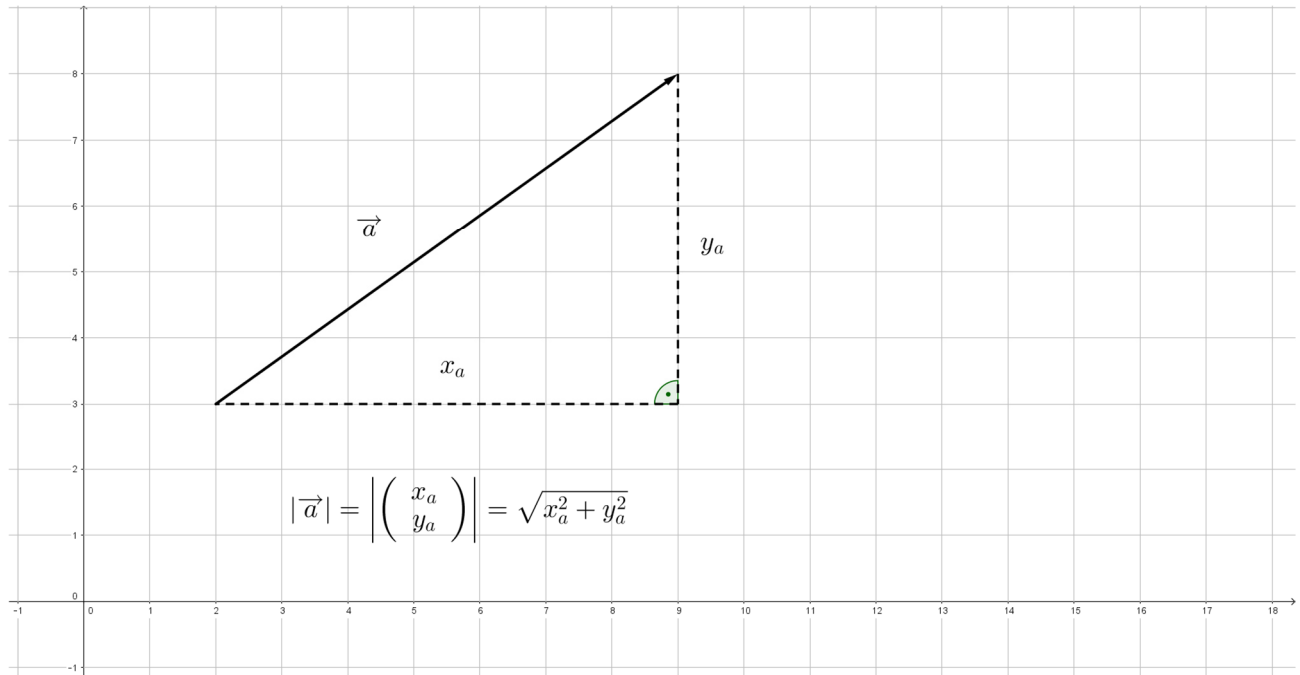
## MULTIPLIKATION EINES VEKTORS MIT EINEM SKALAR K (ÄNDERT DIE LÄNGE EINES VEKTORS)



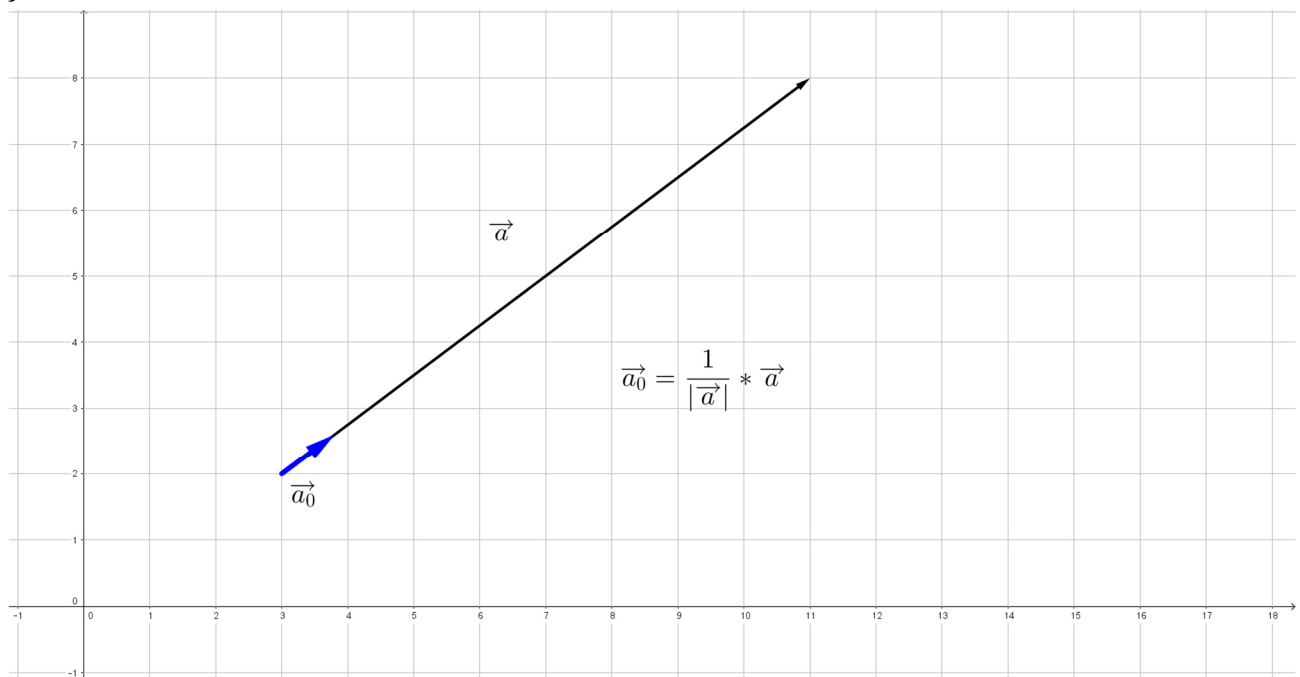
## NORMALVEKTOR (DREHUNG DES VEKTORS UM 90°)



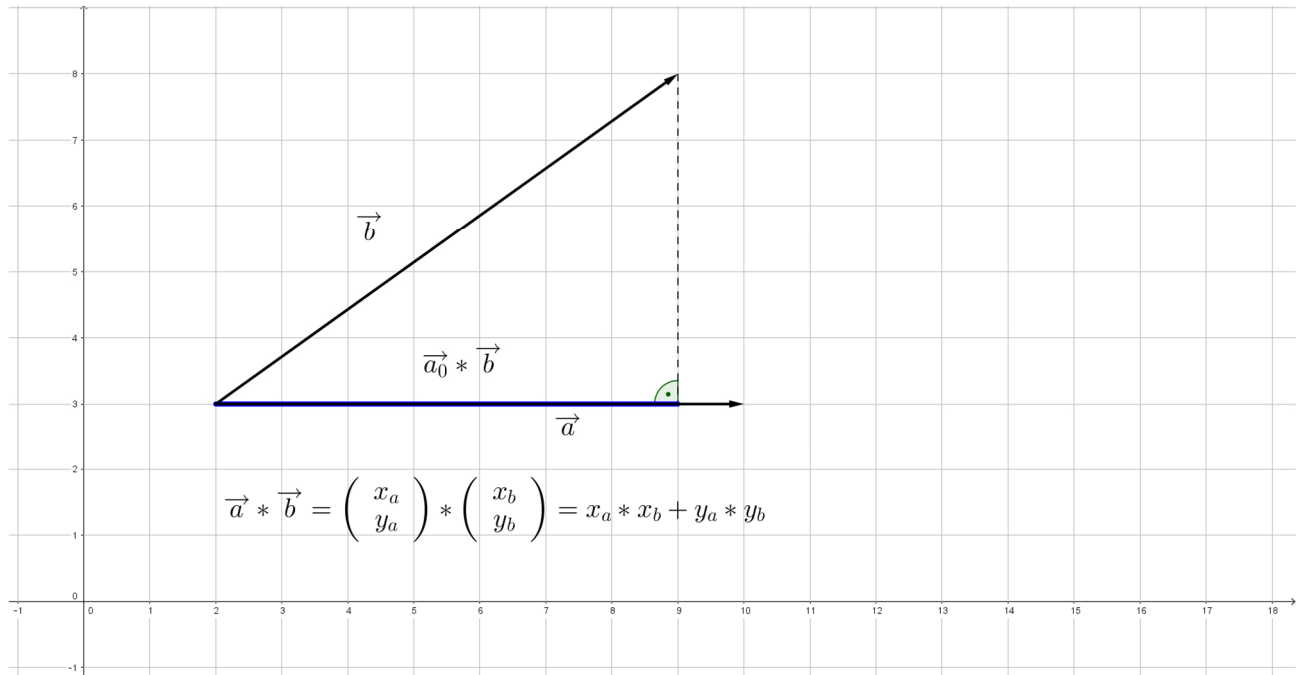
## BETRAG/LÄNGE EINES VEKTORS



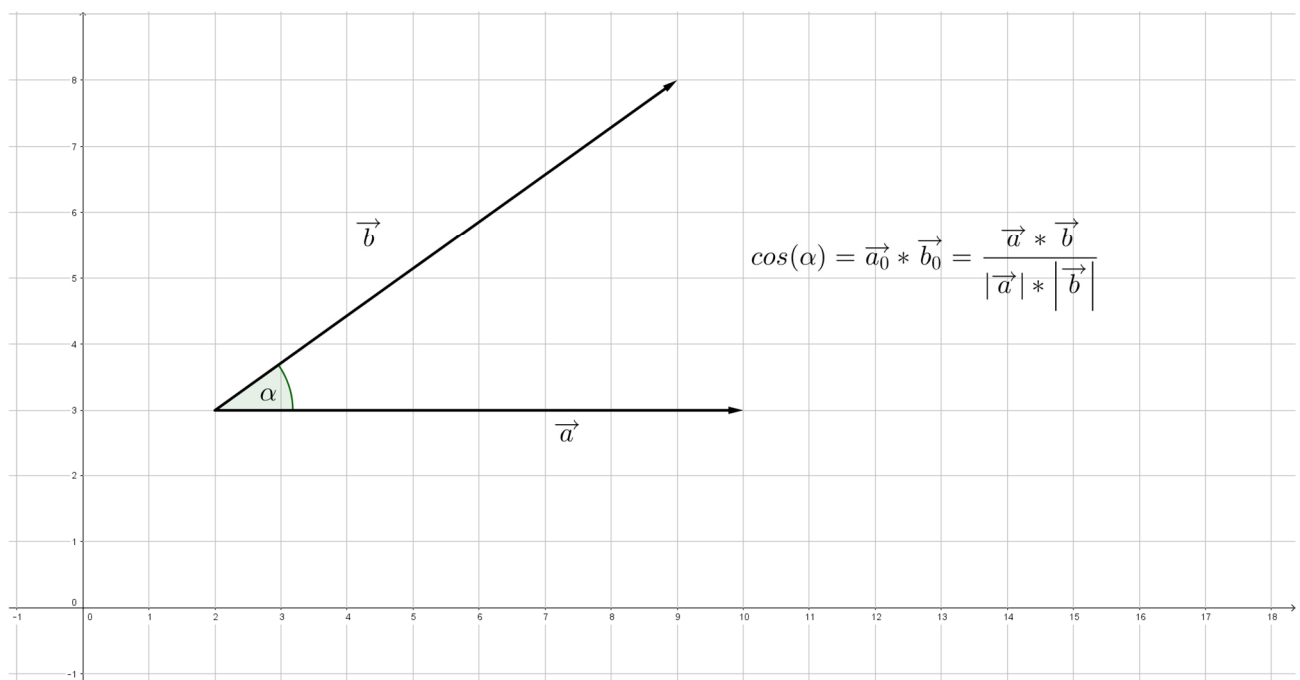
EINHEITSVEKTOR (VEKTOR  $\vec{a}_0$  ZEIGT IN DIESELBE RICHTUNG WIE  $\vec{a}$  JEDOCH HAT ER DIE LÄNGE 1)



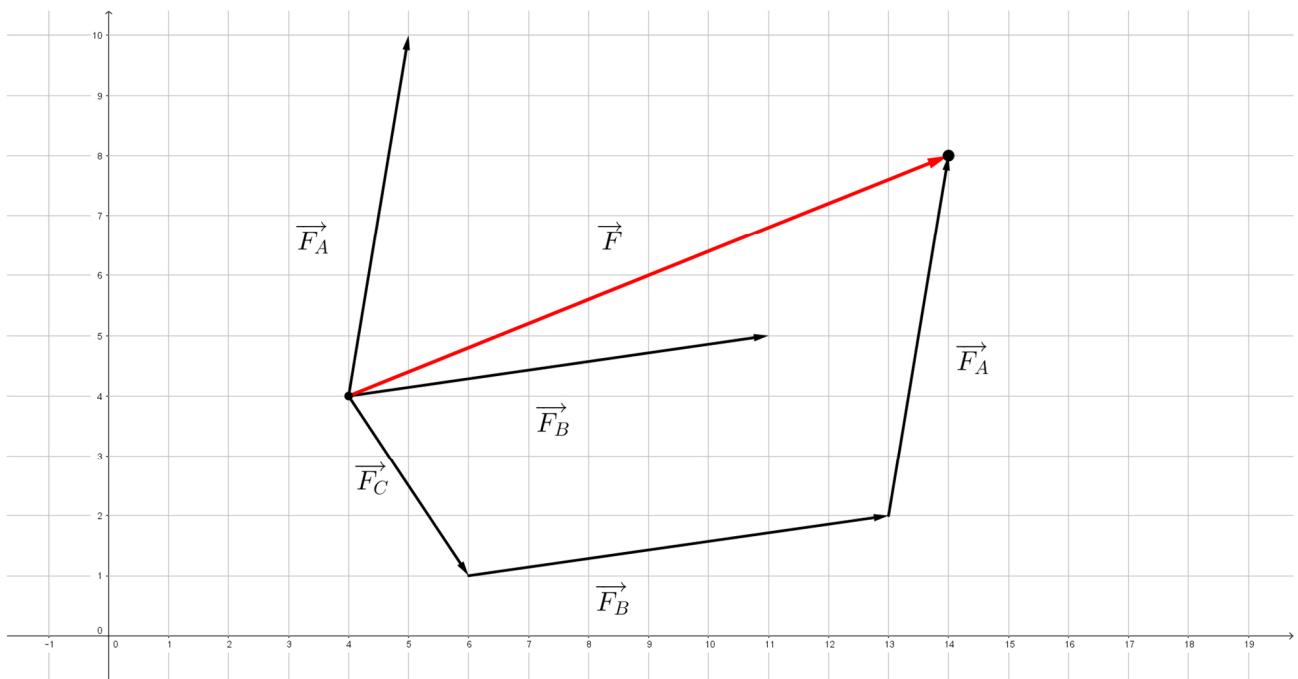
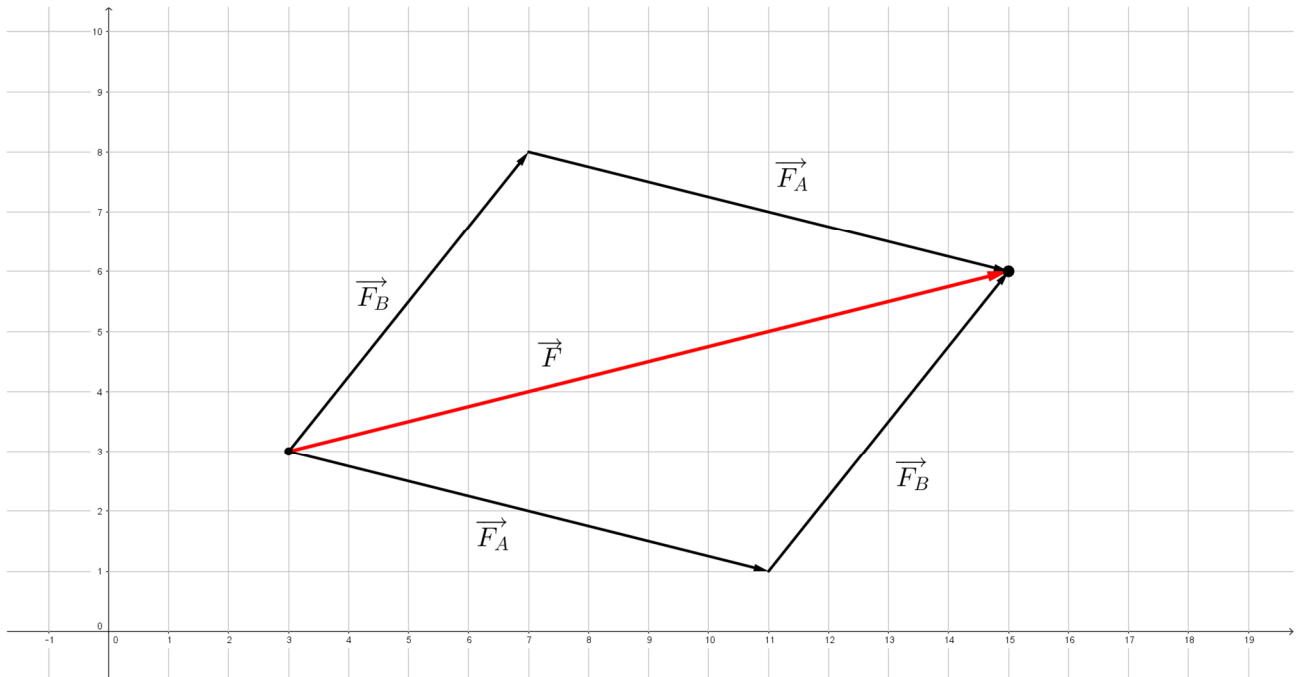
## MULTIPLIKATION ZWEIER VEKTOREN (SKALARPRODUKT)



## WINKEL ZWISCHEN ZWEI VEKTOREN



# VEKTOREN – RESULTIERENDE



# VEKTOREN – GERADEN IN $\mathbb{R}^2$

| Darstellungsform       | Schreibweise                         |
|------------------------|--------------------------------------|
| Parameterform          | $g: X = P + t * \overrightarrow{PQ}$ |
| Normalvektorform       | $g: \vec{n} * X = \vec{n} * P$       |
| Normalform (Hauptform) | $g: y = kx + d$                      |
| Allgemeine Form        | $g: ax + by + c = 0$                 |

## UMWANDLUNG VON PARAMETERFORM IN NORMALVEKTORFORM

$$g: X = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} + t * \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} \rightarrow \vec{n} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$g: \vec{n} * X = \vec{n} * P$$

$$g: \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

## UMWANDLUNG VON NORMALVEKTORFORM IN NORMALFORM

$$g: \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$5x - 3y = 5 * 4 + (-3) * (-2)$$

$$5x - 3y = 26$$

$$-3y = -5x + 26$$

$$y = \frac{5}{3} * x - \frac{26}{3}$$

## SCHNEIDEN ZWEIER GERADE IN PARAMETERDARSTELLUNG

$$g: X = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix} + t * \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad h: X = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} + s * \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$8 + 2t = 2 + 5s$$

$$2 + 3t = 6 + 1s$$

$$s = 2$$

$$h: X = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} + 2 * \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 8 \end{pmatrix}$$

## SCHNEIDEN EINER GERADEN IN PARAMETERFORM MIT EINER GERADEN IN NORMALFORM

$$g: X = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix} + t * \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad h: y = \frac{1}{5}x + 5,6$$

$$\begin{aligned} x &= 8 + 2t \\ y &= 2 + 3t \end{aligned}$$

$$2 + 3t = \frac{1}{5} * (8 + 2t) + 5,6$$

$$t = 2$$

$$g: X = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix} + 2 * \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 8 \end{pmatrix}$$

## RICHTUNGSVEKTOR $\vec{g}$ IN $k$ UMWANDELN

$$\vec{g} = \begin{pmatrix} x_g \\ y_g \end{pmatrix}$$

$$k = \frac{y_g}{x_g}$$

## NORMALVEKTOR $\vec{n}$ IN $k$ UMWANDELN

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$k = -\frac{x_n}{y_n}$$